

Câu 1**Đề bài:**

Một anten dipole nửa bước sóng, không tổn hao bức xạ, có trở kháng vào:

$$Z_{in} = 75\Omega$$

được kết nối với dây truyền sóng / feeder có trở kháng đặc tính:

$$Z_0 = 50\Omega$$

Giả sử cường độ bức xạ của anten là:

$$U(\theta, \varphi) = B_0(\cos^3 \theta + \sin^3 \theta)$$

với B_0 là hằng số. Tính:

- a) Độ lợi hướng tính D_0 của anten.
- b) Góc khối anten Ω_A .
- c) Hiệu suất tổng của anten.
- d) Độ lợi công suất anten nếu tính cả tổn hao ghép nối đầu vào anten với dây feeder.

Lời giải:

Dữ kiện:

$$Z_{in} = 75\Omega, Z_0 = 50\Omega$$

$$U(\theta, \varphi) = B_0(\cos^3 \theta + \sin^3 \theta)$$

Anten không tổn hao bức xạ.

a) Tính độ lợi hướng tính D_0

Công thức độ lợi hướng tính cực đại:

$$D_0 = 4\pi U_{max} / P_{rad}$$

Trong đó công suất bức xạ toàn phần:

$$P_{rad} = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi U(\theta, \varphi) \sin \theta d\theta d\varphi$$

Thay $U(\theta, \varphi)$ vào:

$$P_{rad} = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi B_0(\cos^3 \theta + \sin^3 \theta) \sin \theta d\theta d\varphi$$

Vì biểu thức không phụ thuộc φ nên tích phân theo φ cho kết quả 2π :

$$P_{rad} = 2\pi B_0 \int_0^\pi (\cos^3 \theta + \sin^3 \theta) \sin \theta d\theta$$

Khai triển tích phân:

$$P_{rad} = 2\pi B_0 \left[\int_0^\pi \cos^3 \theta \sin \theta d\theta + \int_0^\pi \sin^4 \theta d\theta \right]$$

Tính ngay tích phân thứ nhất: $\int_0^\pi \cos^3 \theta \sin \theta d\theta$

Đặt $u = \cos \theta \Rightarrow du = -\sin \theta d\theta$.

Đổi cận: khi $\theta = 0 \Rightarrow u = 1$; khi $\theta = \pi \Rightarrow u = -1$.

$$\int_0^{\pi} \cos^3 \theta \sin \theta d\theta = - \int_1^{-1} u^3 du$$

$$= \int_{-1}^1 u^3 du$$

$$= [u^4/4]_{-1}^1$$

$$= 1^4/4 - (-1)^4/4$$

$$= 1/4 - 1/4 = 0$$

$$\Rightarrow \int_0^{\pi} \cos^3 \theta \sin \theta d\theta = 0$$

Tính ngay tích phân thứ hai: $\int_0^{\pi} \sin^4 \theta d\theta$

Dùng công thức hạ bậc:

$$\sin^4 \theta = 3/8 - (1/2) \cos 2\theta + (1/8) \cos 4\theta$$

Thay vào tích phân và lấy nguyên hàm ngay:

$$\int_0^{\pi} \sin^4 \theta d\theta = \int_0^{\pi} [3/8 - (1/2) \cos 2\theta + (1/8) \cos 4\theta] d\theta$$

$$= [(3/8)\theta - (1/4) \sin 2\theta + (1/32) \sin 4\theta]_0^{\pi}$$

Thế cận trên $\theta = \pi$:

$$(3/8)\pi - (1/4) \sin 2\pi + (1/32) \sin 4\pi = 3\pi/8 - 0 + 0 = 3\pi/8$$

Thế cận dưới $\theta = 0$:

$$(3/8) \cdot 0 - (1/4) \sin 0 + (1/32) \sin 0 = 0$$

Vậy:

$$\int_0^\pi \sin^4 \theta d\theta = 3\pi/8 - 0 = 3\pi/8$$

Thay hai kết quả vừa tính vào P_{rad} :

$$P_{rad} = 2\pi B_0 [0 + 3\pi/8]$$

$$= 2\pi B_0 \cdot 3\pi/8$$

$$= 6\pi^2 B_0/8$$

$$\Rightarrow P_{rad} = (3\pi^2/4)B_0$$

Tìm U_{max} :

$$U(\theta, \varphi) = B_0(\cos^3 \theta + \sin^3 \theta)$$

Tại $\theta = 0^\circ$:

$$U(0, \varphi) = B_0(\cos^3 0^\circ + \sin^3 0^\circ) = B_0(1^3 + 0^3) = B_0$$

Tại $\theta = 90^\circ$:

$$U(90^\circ, \varphi) = B_0(\cos^3 90^\circ + \sin^3 90^\circ) = B_0(0^3 + 1^3) = B_0$$

Do đó: $U_{max} = B_0$

Tính D_0 :

$$D_0 = 4\pi U_{max}/P_{rad}$$

$$= 4\pi B_0 / [(3\pi^2/4)B_0]$$

$$= 4\pi B_0 \cdot 4 / (3\pi^2 B_0) = 16\pi / (3\pi^2) = 16 / (3\pi)$$

$$\Rightarrow D_0 = 16 / (3\pi)$$

Tính gần đúng: $D_0 = 16 / (3 \cdot 3.1416) = 16 / 9.4248 \approx 1.697$

Đổi sang dBi: $D_0(dBi) = 10 \log_{10}(1.697) \approx 2.30 dBi$

Kết quả câu a: $D_0 \approx 1.697 \approx 2.30 dBi$

b) Tính góc khối anten Ω_A

Công thức: $\Omega_A = P_{rad} / U_{max}$

Thay $P_{rad} = (3\pi^2/4)B_0$ và $U_{max} = B_0$:

$$\Omega_A = [(3\pi^2/4)B_0] / B_0$$

$$\Rightarrow \Omega_A = 3\pi^2/4$$

Tính gần đúng: $\Omega_A = 3(3.1416)^2/4 = 3 \cdot 9.8696/4 = 29.6088/4 \Rightarrow \Omega_A \approx 7.40 sr$

c) Tính hiệu suất tổng của anten

Vì anten không tổn hao bức xạ nên hiệu suất bức xạ là: $\eta_{rad} = 1 = 100\%$

Do anten nối với feeder có trở kháng khác nhau nên cần xét tổn hao ghép nối. Hệ số phản xạ:

$$\Gamma = (Z_{in} - Z_0) / (Z_{in} + Z_0)$$

Thay số ngay: $\Gamma = (75 - 50)/(75 + 50) = 25/125 = 0.2$

Công suất bị phản xạ: $|\Gamma|^2 = (0.2)^2 = 0.04 = 4\%$

Hiệu suất ghép nối:

$$\eta_m = 1 - |\Gamma|^2 = 1 - 0.04 = 0.96 = 96\%$$

Hiệu suất tổng khi tính cả ghép nối với feeder:

$$\eta_{total} = \eta_{rad} \cdot \eta_m = 1 \cdot 0.96 \Rightarrow \eta_{total} = 0.96 = 96\%$$

d) Tính độ lợi công suất anten khi tính cả tổn hao ghép nối

Công thức: $G = \eta_{total} D_0$

Thay $\eta_{total} = 0.96$ và $D_0 = 1.697$:

$$G = 0.96 \cdot 1.697 \approx 1.629$$

Đổi sang dBi:

$$G(dBi) = 10 \log_{10}(1.629) \approx 2.12 dBi$$

Kết quả câu d: $G \approx 1.629 \approx 2.12 dBi$

Câu 2

Đề bài:

Sinh viên hãy cho biết:

- a) Khi nào một anten dipole được xem là dipole ngắn, hay small dipole?
- b) Nêu tóm tắt phương pháp dùng tính trường E và H ở vùng xa gây ra bởi anten dipole ngắn.

Lời giải:

a) Điều kiện để dipole được xem là dipole ngắn

Một anten dipole được xem là dipole ngắn khi chiều dài anten rất nhỏ so với bước sóng làm việc:

$$l \ll \lambda$$

Trong thực tế thường lấy điều kiện gần đúng: $l < \lambda/10$

Trong đó:

- l là chiều dài anten dipole.
- λ là bước sóng làm việc.

Khi thỏa điều kiện này, dòng điện trên anten có thể xem gần như không đổi hoặc biến thiên rất ít theo chiều dài anten. Vì vậy anten có thể được xấp xỉ là dipole Hertz.

Kết luận: Dipole ngắn khi $l \ll \lambda$, thường lấy $l < \lambda/10$.

b) Phương pháp tính trường E và H ở vùng xa do dipole ngắn bức xạ

Giả sử dipole ngắn đặt dọc theo trục Oz. Ở vùng xa, trường bức xạ chỉ còn hai thành phần chính:

$$E = E_{\theta} \hat{a}_{\theta}$$

$$H = H_{\varphi} \hat{a}_{\varphi}$$

và quan hệ giữa chúng trong vùng xa là: $H_{\varphi} = E_{\theta}/\eta$

Trong không gian tự do: $\eta = 120\pi\Omega \approx 377\Omega$

Công thức trường điện vùng xa của dipole ngắn:

$$E_{\theta} = j\eta(kI_0l)/(4\pi r) \cdot e^{-jkr} \cdot \sin \theta$$

Do đó vector trường điện là: $E = j\eta(kI_0l)/(4\pi r) \cdot e^{-jkr} \cdot \sin \theta \cdot \hat{a}_{\theta}$

Trong đó số sóng: $k = 2\pi/\lambda$

Trường từ được tính từ quan hệ vùng xa: $H_{\varphi} = E_{\theta}/\eta$

Thay E_{θ} vào: $H_{\varphi} = [j\eta(kI_0l)/(4\pi r) \cdot e^{-jkr} \cdot \sin \theta]/\eta$

Khử η : $H_{\varphi} = j(kI_0l)/(4\pi r) \cdot e^{-jkr} \cdot \sin \theta$

Do đó vector trường từ là: $H = j(kI_0l)/(4\pi r) \cdot e^{-jkr} \cdot \sin \theta \cdot \hat{a}_{\varphi}$

Nhận xét: Do E_{θ} tỉ lệ với $\sin \theta$ nên anten dipole ngắn không bức xạ theo trục anten và bức xạ mạnh nhất theo phương vuông góc với trục anten.

$$\theta = 0^{\circ} \text{ hoặc } 180^{\circ} \Rightarrow \sin \theta = 0 \Rightarrow E_{\theta} = 0$$

$$\theta = 90^{\circ} \Rightarrow \sin \theta = 1 \Rightarrow E_{\theta} \text{ đạt cực đại.}$$

Tóm tắt kết quả cuối cùng

Câu 1:

$$P_{rad} = (3\pi^2/4)B_0$$

$$U_{max} = B_0$$

$$D_0 = 16/(3\pi) \approx 1.697 \approx 2.30 \text{ dBi}$$

$$\Omega_A = 3\pi^2/4 \approx 7.40 \text{ sr}$$

$$\Gamma = 0.2$$

$$\eta_{total} = 0.96 = 96\%$$

$$G \approx 1.629 \approx 2.12 \text{ dBi}$$

Câu 2:

$$l \ll \lambda, \text{ thường lấy } l < \lambda/10$$

$$E = j\eta(kI_0l)/(4\pi r) \cdot e^{-jkr} \cdot \sin \theta \cdot \hat{a}_\theta$$

$$H = j(kI_0l)/(4\pi r) \cdot e^{-jkr} \cdot \sin \theta \cdot \hat{a}_\varphi$$

Câu 1**Dữ kiện**

$$Z_{in} = 75\Omega, \quad Z_0 = 50\Omega$$

$$U(\theta, \varphi) = B_0(\cos^3 \theta + \sin^3 \theta)$$

Anten không tổn hao bức xạ.

a) Tính độ lợi hướng tính D_0

Công thức:

$$D_0 = \frac{4\pi U_{max}}{P_{rad}}$$

Trước hết tính công suất bức xạ:

$$P_{rad} = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi U(\theta, \varphi) \sin \theta d\theta d\varphi$$

Thay $U(\theta, \varphi)$ vào:

$$P_{rad} = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi B_0(\cos^3 \theta + \sin^3 \theta) \sin \theta d\theta d\varphi$$

Vì biểu thức không phụ thuộc φ :

$$P_{rad} = 2\pi B_0 \int_0^\pi (\cos^3 \theta + \sin^3 \theta) \sin \theta d\theta$$

Khai triển:

$$P_{rad} = 2\pi B_0 \left[\int_0^\pi \cos^3 \theta \sin \theta d\theta + \int_0^\pi \sin^4 \theta d\theta \right]$$

Tính ngay tích phân thứ nhất

$$\int_0^\pi \cos^3 \theta \sin \theta d\theta$$

$$\text{Đặt: } u = \cos \theta \Rightarrow du = -\sin \theta d\theta$$

$$\text{Khi: } \theta = 0 \Rightarrow u = 1; \theta = \pi \Rightarrow u = -1$$

Do đó: $\int_0^\pi \cos^3 \theta \sin \theta d\theta = - \int_1^{-1} u^3 du$

Đổi cận:

$$= \int_{-1}^1 u^3 du = \left[\frac{u^4}{4} \right]_{-1}^1 = \frac{1^4}{4} - \frac{(-1)^4}{4} = \frac{1}{4} - \frac{1}{4} = 0$$

Vậy: $\int_0^\pi \cos^3 \theta \sin \theta d\theta = 0$

Tính ngay tích phân thứ hai

$$\int_0^\pi \sin^4 \theta d\theta$$

Dùng công thức: $\sin^4 \theta = \frac{3}{8} - \frac{1}{2} \cos 2\theta + \frac{1}{8} \cos 4\theta$

Thay vào: $\int_0^\pi \sin^4 \theta d\theta = \int_0^\pi \left(\frac{3}{8} - \frac{1}{2} \cos 2\theta + \frac{1}{8} \cos 4\theta \right) d\theta$

Lấy nguyên hàm: $= \left[\frac{3}{8} \theta - \frac{1}{2} \cdot \frac{\sin 2\theta}{2} + \frac{1}{8} \cdot \frac{\sin 4\theta}{4} \right]_0^\pi$

$$= \left[\frac{3}{8} \theta - \frac{1}{4} \sin 2\theta + \frac{1}{32} \sin 4\theta \right]_0^\pi$$

Thế cận trên $\theta = \pi$: $\frac{3}{8} \pi - \frac{1}{4} \sin 2\pi + \frac{1}{32} \sin 4\pi = \frac{3\pi}{8} - 0 + 0 = \frac{3\pi}{8}$

Thế cận dưới $\theta = 0$: $\frac{3}{8} \cdot 0 - \frac{1}{4} \sin 0 + \frac{1}{32} \sin 0 = 0$

Vậy: $\int_0^\pi \sin^4 \theta d\theta = \frac{3\pi}{8} - 0 = \frac{3\pi}{8}$

Thay lại vào P_{rad}

$$P_{rad} = 2\pi B_0 \left[0 + \frac{3\pi}{8} \right] = 2\pi B_0 \cdot \frac{3\pi}{8} = \frac{6\pi^2}{8} B_0$$

$$P_{rad} = \frac{3\pi^2}{4} B_0$$

Tìm U_{max} : $U(\theta, \varphi) = B_0(\cos^3 \theta + \sin^3 \theta)$

Tại $\theta = 0^\circ$: $U(0, \varphi) = B_0(\cos^3 0 + \sin^3 0) = B_0(1^3 + 0^3) = B_0$

Tại $\theta = 90^\circ$: $U(90^\circ, \varphi) = B_0(\cos^3 90^\circ + \sin^3 90^\circ) = B_0(0^3 + 1^3) = B_0$

Vậy: $U_{max} = B_0$

Tính D_0 :

$$D_0 = \frac{4\pi U_{max}}{P_{rad}} = \frac{4\pi B_0}{\frac{3\pi^2}{4} B_0} = 4\pi B_0 \cdot \frac{4}{3\pi^2 B_0} = \frac{16\pi}{3\pi^2} = \frac{16}{3\pi}$$

Tính gần đúng: $D_0 = \frac{16}{3 \cdot 3.1416} = \frac{16}{9.4248} \Rightarrow D_0 \approx 1.697$

Đổi sang dBi: $D_0(dBi) = 10 \log_{10}(1.697) \Rightarrow D_0 \approx 2.30 \text{ dBi}$

b) Tính góc khối anten Ω_A

Công thức: $\Omega_A = \frac{P_{rad}}{U_{max}}$

Thay: $P_{rad} = \frac{3\pi^2}{4} B_0, U_{max} = B_0$

Ta có: $\Omega_A = \frac{\frac{3\pi^2}{4} B_0}{B_0} \Rightarrow \Omega_A = \frac{3\pi^2}{4}$

Tính gần đúng: $\Omega_A = \frac{3 \cdot (3.1416)^2}{4} = \frac{3 \cdot 9.8696}{4} = \frac{29.6088}{4} \Rightarrow \Omega_A \approx 7.40 \text{ sr}$

c) Tính hiệu suất tổng của anten

Anten không tổn hao bức xạ nên: $\eta_{rad} = 1 \Rightarrow \eta_{rad} = 100\%$

Do có nối với feeder nên xét thêm tổn hao ghép nối.

Hệ số phản xạ: $\Gamma = \frac{Z_{in} - Z_0}{Z_{in} + Z_0}$

Thay: $\Gamma = \frac{75 - 50}{75 + 50} = \frac{25}{125} \Rightarrow \Gamma = 0.2$

Công suất bị phản xạ: $|\Gamma|^2 = (0.2)^2 = 0.04 \Rightarrow |\Gamma|^2 = 4\%$

Hiệu suất ghép nối: $\eta_m = 1 - |\Gamma|^2 = 1 - 0.04 \Rightarrow \eta_m = 0.96 = 96\%$

Hiệu suất tổng: $\eta_{total} = \eta_{rad}\eta_m = 1 \cdot 0.96 \Rightarrow \eta_{total} = 0.96 = 96\%$

d) Tính độ lợi công suất anten khi tính cả tổn hao ghép nối

Công thức: $G = \eta_{total} D_0$

Thay: $\eta_{total} = 0.96, D_0 = 1.697$

Ta có: $G = 0.96 \cdot 1.697 \Rightarrow G = 1.629$

Đổi sang dBi: $G(dBi) = 10 \log_{10}(1.629) \Rightarrow G \approx 2.12 \text{ dBi}$

Câu 2

a) Khi nào anten dipole được xem là dipole ngắn?

Một anten dipole được xem là dipole ngắn khi chiều dài anten rất nhỏ so với bước sóng: $l \ll \lambda$

Thông thường lấy: $l < \frac{\lambda}{10}$

Trong đó:

- l : chiều dài anten.
- λ : bước sóng làm việc.

Khi đó dòng điện trên anten được xem gần như không đổi hoặc thay đổi rất ít theo chiều dài anten.

b) Phương pháp tính trường $\vec{E}$ và $\vec{H}$ ở vùng xa do dipole ngắn bức xạ

Giả sử dipole ngắn đặt dọc theo trục Oz .

Ở vùng xa, trường điện chỉ có thành phần E_θ và trường từ chỉ có thành phần H_φ .

$$\text{Do đó: } \vec{E} = E_\theta \hat{a}_\theta, \vec{H} = H_\varphi \hat{a}_\varphi$$

$$\text{Công thức trường điện: } E_\theta = j\eta \frac{kIl}{4\pi r} e^{-jkr} \sin \theta$$

$$\text{Vậy: } \vec{E} = j\eta \frac{kIl}{4\pi r} e^{-jkr} \sin \theta \hat{a}_\theta$$

$$\text{Trong đó: } k = \frac{2\pi}{\lambda}$$

$$\text{Trường từ được tính từ quan hệ vùng xa: } H_\varphi = \frac{E_\theta}{\eta}$$

$$\text{Thay } E_\theta: H_\varphi = \frac{j\eta \frac{kIl}{4\pi r} e^{-jkr} \sin \theta}{\eta}$$

$$\text{Khử } \eta: H_\varphi = j \frac{kIl}{4\pi r} e^{-jkr} \sin \theta$$

$$\text{Vậy: } \vec{H} = j \frac{kIl}{4\pi r} e^{-jkr} \sin \theta \hat{a}_\varphi$$

Ví dụ 4

Đề bài

Một dàn anten gồm 3 nguồn đẳng hướng, có quan hệ pha và biên độ như hình. Khoảng cách giữa các phần tử:

$$d = \frac{\lambda}{2}$$

Theo hình, đây là dàn LCPESA với:

$$N = 3$$

$$\beta = -\frac{\pi}{2}$$

Yêu cầu:

- a) Tìm array factor.
- b) Tìm tất cả các nulls.

a) Tìm array factor

Công thức tổng quát:

$$AF = \frac{\sin\left(\frac{N\psi}{2}\right)}{\sin\left(\frac{\psi}{2}\right)}$$

với:

$$\psi = kd \cos \theta + \beta$$

Ta có:

$$k = \frac{2\pi}{\lambda}$$

$$d = \frac{\lambda}{2}$$

nên:

$$kd = \frac{2\pi}{\lambda} \cdot \frac{\lambda}{2}$$

$$kd = \pi$$

Vì:

$$\beta = -\frac{\pi}{2}$$

nên:

$$\psi = kd \cos \theta + \beta$$

$$\psi = \pi \cos \theta - \frac{\pi}{2}$$

Với:

$$N = 3$$

suy ra:

$$AF = \frac{\sin\left(\frac{3\psi}{2}\right)}{\sin\left(\frac{\psi}{2}\right)}$$

Thay $\psi = \pi \cos \theta - \frac{\pi}{2}$:

$$AF = \frac{\sin \left[\frac{3}{2} \left(\pi \cos \theta - \frac{\pi}{2} \right) \right]}{\sin \left[\frac{1}{2} \left(\pi \cos \theta - \frac{\pi}{2} \right) \right]}$$

Đây là array factor của Ví dụ 4.

b) Tìm tất cả các nulls

Null xảy ra khi tử số bằng 0:

$$\sin \left(\frac{N\psi}{2} \right) = 0$$

Với $N = 3$:

$$\sin \left(\frac{3\psi}{2} \right) = 0$$

Điều kiện:

$$\frac{3\psi}{2} = n\pi$$

$$\psi = \frac{2n\pi}{3}$$

Vì xét trong một chu kỳ, với dần 3 phần tử:

$$n = 1, 2$$

Ta có:

$$\psi = \pi \cos \theta - \frac{\pi}{2}$$

Do đó:

$$\pi \cos \theta - \frac{\pi}{2} = \frac{2n\pi}{3}$$

Chuyển vế:

$$\pi \cos \theta = \frac{\pi}{2} + \frac{2n\pi}{3}$$

Chia hai vế cho π :

$$\cos \theta = \frac{1}{2} + \frac{2n}{3}$$

Ngoài ra, do hàm sin bằng 0 cũng xét nhánh đối xứng:

$$\psi = -\frac{2n\pi}{3}$$

nên:

$$\pi \cos \theta - \frac{\pi}{2} = -\frac{2n\pi}{3}$$

$$\pi \cos \theta = \frac{\pi}{2} - \frac{2n\pi}{3}$$

$$\cos \theta = \frac{1}{2} - \frac{2n}{3}$$

Gộp lại:

$$\cos \theta = \frac{1}{2} \pm \frac{2n}{3}$$

Với $n = 1$

$$\cos \theta = \frac{1}{2} + \frac{2}{3}$$

$$\cos \theta = \frac{3}{6} + \frac{4}{6}$$

$$\cos \theta = \frac{7}{6}$$

Không thỏa vì:

$$\frac{7}{6} > 1$$

Loại.

Nhánh còn lại:

$$\cos \theta = \frac{1}{2} - \frac{2}{3}$$

$$\cos \theta = \frac{3}{6} - \frac{4}{6}$$

$$\cos \theta = -\frac{1}{6}$$

$$\theta = \arccos\left(-\frac{1}{6}\right)$$

$$\boxed{\theta \approx 99.59^\circ}$$

Với $n = 2$

$$\cos \theta = \frac{1}{2} + \frac{4}{3}$$

$$\cos \theta = \frac{3}{6} + \frac{8}{6}$$

$$\cos \theta = \frac{11}{6}$$

Không thỏa vì:

$$\frac{11}{6} > 1$$

Loại.

Nhánh còn lại:

$$\cos \theta = \frac{1}{2} - \frac{4}{3}$$

$$\cos \theta = \frac{3}{6} - \frac{8}{6}$$

$$\cos \theta = -\frac{5}{6}$$

$$\theta = \arccos \left(-\frac{5}{6} \right)$$

$$\theta \approx 146.44^\circ$$

Kết quả Ví dụ 4

$$AF = \frac{\sin \left[\frac{3}{2} \left(\pi \cos \theta - \frac{\pi}{2} \right) \right]}{\sin \left[\frac{1}{2} \left(\pi \cos \theta - \frac{\pi}{2} \right) \right]}$$

Các nulls:

$$\theta_1 \approx 99.59^\circ$$

$$\theta_2 \approx 146.44^\circ$$

Ví dụ 5

Đề bài

Một dàn anten gồm 3 nguồn đẳng hướng, có quan hệ pha và biên độ như hình. Khoảng cách giữa các phần tử:

$$d = \frac{\lambda}{2}$$

Theo hình, đây là dàn LCPESA với:

$$N = 3$$

$$\beta = \frac{\pi}{2}$$

Yêu cầu:

- a) Tìm array factor.
- b) Tìm tất cả các nulls.

a) Tìm array factor

Công thức:

$$AF = \frac{\sin\left(\frac{N\psi}{2}\right)}{\sin\left(\frac{\psi}{2}\right)}$$

với:

$$\psi = kd \cos \theta + \beta$$

Ta có:

$$k = \frac{2\pi}{\lambda}$$

$$d = \frac{\lambda}{2}$$

nên:

$$kd = \frac{2\pi}{\lambda} \cdot \frac{\lambda}{2}$$

$$kd = \pi$$

Vì:

$$\beta = \frac{\pi}{2}$$

nên:

$$\psi = \pi \cos \theta + \frac{\pi}{2}$$

Với:

$$N = 3$$

ta có:

$$AF = \frac{\sin\left(\frac{3\psi}{2}\right)}{\sin\left(\frac{\psi}{2}\right)}$$

Thay $\psi = \pi \cos \theta + \frac{\pi}{2}$:

$$AF = \frac{\sin\left[\frac{3}{2}\left(\pi \cos \theta + \frac{\pi}{2}\right)\right]}{\sin\left[\frac{1}{2}\left(\pi \cos \theta + \frac{\pi}{2}\right)\right]}$$

b) Tìm tất cả các nulls

Null xảy ra khi:

$$\sin\left(\frac{N\psi}{2}\right) = 0$$

Với:

$$N = 3$$

nên:

$$\sin\left(\frac{3\psi}{2}\right) = 0$$

Điều kiện:

$$\frac{3\psi}{2} = n\pi$$

$$\psi = \frac{2n\pi}{3}$$

với:

$$n = 1, 2$$

Ta có:

$$\psi = \pi \cos \theta + \frac{\pi}{2}$$

Trường hợp nhánh dương:

$$\pi \cos \theta + \frac{\pi}{2} = \frac{2n\pi}{3}$$

Chuyển vế:

$$\pi \cos \theta = -\frac{\pi}{2} + \frac{2n\pi}{3}$$

Chia hai vế cho π :

$$\cos \theta = -\frac{1}{2} + \frac{2n}{3}$$

Trường hợp nhánh âm:

$$\pi \cos \theta + \frac{\pi}{2} = -\frac{2n\pi}{3}$$

$$\pi \cos \theta = -\frac{\pi}{2} - \frac{2n\pi}{3}$$

$$\cos \theta = -\frac{1}{2} - \frac{2n}{3}$$

Gộp lại:

$$\cos \theta = -\frac{1}{2} \pm \frac{2n}{3}$$

Với $n = 1$

Nhánh dương:

$$\cos \theta = -\frac{1}{2} + \frac{2}{3}$$

$$\cos \theta = -\frac{3}{6} + \frac{4}{6}$$

$$\cos \theta = \frac{1}{6}$$

$$\theta = \arccos\left(\frac{1}{6}\right)$$

$$\theta \approx 80.41^\circ$$

Nhánh âm:

$$\cos \theta = -\frac{1}{2} - \frac{2}{3}$$

$$\cos \theta = -\frac{3}{6} - \frac{4}{6}$$

$$\cos \theta = -\frac{7}{6}$$

Không thỏa vì:

$$-\frac{7}{6} < -1$$

Loại.

Với $n = 2$

Nhánh dương:

$$\cos \theta = -\frac{1}{2} + \frac{4}{3}$$

$$\cos \theta = -\frac{3}{6} + \frac{8}{6}$$

$$\cos \theta = \frac{5}{6}$$

$$\theta = \arccos\left(\frac{5}{6}\right)$$

$$\theta \approx 33.56^\circ$$

Nhánh âm:

$$\cos \theta = -\frac{1}{2} - \frac{4}{3}$$

$$\cos \theta = -\frac{3}{6} - \frac{8}{6}$$

$$\cos \theta = -\frac{11}{6}$$

Không thỏa vì:

$$-\frac{11}{6} < -1$$

Loại.

Kết quả Ví dụ 5

$$AF = \frac{\sin\left[\frac{3}{2}\left(\pi \cos \theta + \frac{\pi}{2}\right)\right]}{\sin\left[\frac{1}{2}\left(\pi \cos \theta + \frac{\pi}{2}\right)\right]}$$

Các nulls:

$$\theta_1 \approx 33.56^\circ$$

$$\theta_2 \approx 80.41^\circ$$